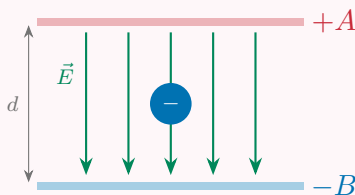


Exercice 1 — l'expérience de Millikan

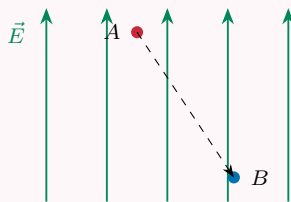
Une particule de masse $m = 32 \times 10^{-12}$ g reste **immobile** entre deux plaques horizontales distantes de $d = 20$ mm, soumises à $U_{AB} = 200$ V, la plaque *supérieure* A étant positive. On prend $g = 10$ N/kg et $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.



- Détermine le signe de la charge de la particule.
- Calcule le champ E , puis $|q|$, puis le nombre N d'électrons en excès.
- La particule deviendrait-elle neutre si on lui ajoutait 200 électrons ? Justifie.

Exercice 2 — travail dans un champ uniforme

Un champ électrique uniforme $E = 3$ V/m est dirigé **vers le haut** (selon $+y$). On déplace une charge $q = 1$ C du point A au point B, situé **2 m plus bas** et **1 m sur le côté**.



- Quelle est l'intensité et le sens de la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$?
- Calcule le travail de cette force lors du déplacement $A \rightarrow B$. (Seul le déplacement *parallèle* à $\vec{F}$ compte.)

Exercice 3 — le condensateur branché sur une batterie

Un condensateur plan est relié à une batterie. Pour chaque proposition, réponds par **vrai** ou **faux**, puis donne le nombre de propositions correctes.

- La borne positive de la batterie est reliée à l'armature chargée *négativement*.
- La tension augmente de l'armature négative vers l'armature positive.
- La charge totale des deux armatures est toujours nulle (autant de + que de -).
- Le vecteur champ électrique est orienté vers l'armature de potentiel le plus *haut*.
- Le champ électrique entre les deux armatures est uniforme.

Exercice 4 — capstone : relier E , U et W

Dans un condensateur plan, $U_{AB} = 200$ V ($V_A > V_B$) et $d = 5$ cm. On abandonne près de l'armature A une charge $q = 5$ μ C, qui se déplace jusqu'à l'armature B.

- Calcule le champ électrique E entre les armatures.
- Calcule le travail $W_{A \rightarrow B} = qU_{AB}$ fourni par la force électrique.
- Vérifie que l'on retrouve le même travail avec $W = |q|Ed$.